Version corrigée du 2026-01-22

TD 16

Électromagnétisme

Exemples de champs électrostatiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Molécules apolaires . . . . . [⋆]

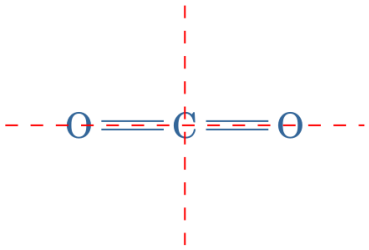
▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Moment dipolaire*

Quelles molécules ne présentent **pas** de moment dipolaire : $CO_2, NH_3, AlCl_3, PCl_5$? Justifier.

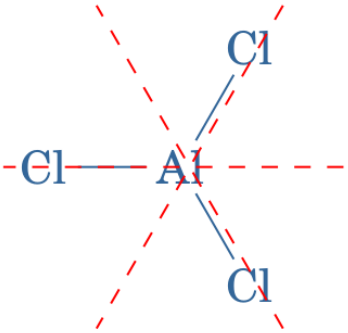
Solution

Pour déterminer si une molécule est apolaire, on peut dans un premier temps déterminer les plans de symétrie de la molécule. Les barycentres des charges négatives et positives sont forcément situés sur le plan de symétrie de la molécule. Si la molécule présente plusieurs plans de symétrie dont l'intersection est un point, appelé centre de symétrie, alors les barycentres sont forcément confondus et le moment dipolaire nul. Cette situation se présente pour CO_2, $AlCl_3$ *et* PCl_5.

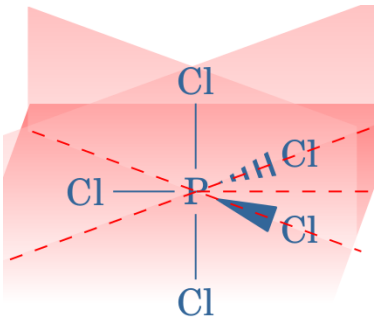
Le dioxyde de carbone est une molécule linéaire (type AX2) qui présente un plan de symétrie perpendiculaire à la molécule et une infinité de plans contenant la molécule. La molécule de CO_2 *est donc apolaire.*



Le trichlorure d'aluminium est plane et forme un triangle équilatéral (type AX3). La molécule présente 3 plans de symétrie perpendiculaire à la molécule en plus du plan de la molécule. La molécule de $AlCl_3$ *est donc apolaire.*

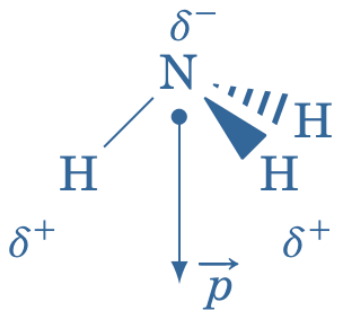


Le penta-chlorule de phosphore à la forme d'une bi-pyramide à base trigonale (AX5). La molécule présente les mêmes plans de symétrie qu' $AlCl_3$. *La molécule de* PCl_5 *est donc apolaire.*

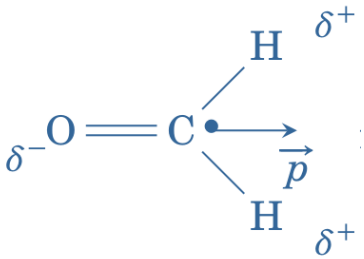


Solution

La molécule d'ammoniac en forme de pyramide trigonale présente 3 plans de symétrie dont l'intersection est une ligne qui passe par N. Elle n'est donc pas nécessairement apolaire. En fait, l'atome d'azote étant plus électronégatif que les atomes d'hydrogène, il déplace le barycentre des charges négatives vers lui. Chaque liaison N-H présente un moment dipolaire dont la somme vectoriel donne un vecteur non nul. La molécule est donc polaire.



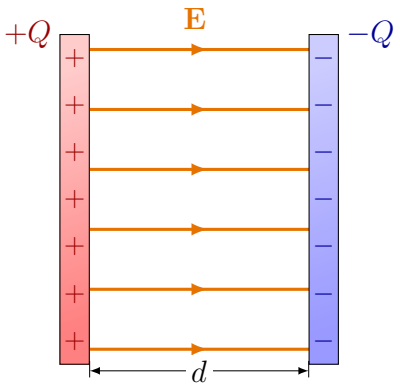
Quant au méthanal, la molécule ne présente que deux plans de symétrie : l'un contenant la molécule, l'autre perpendiculaire à ce dernier. les barycentres des charges négatives et positives se trouvent à leur intersection c'est-à-dire le long de la liaison $C = 0$. Le barycentre des charges négative est plus près de l'oxygène qui est l'élément le plus électronégatif ce qui induit un moment dipolaire orienté de O vers le groupement CH_2. La molécule de COH_2 est donc polaire.



Exercice 2 : Modèle du condensateur plan idéal ..... [⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie plane*

Un condensateur est un composant capable de stocker des charges électriques. Il est composé de deux armatures conductrices en regard séparées par un milieu isolant. Un condensateur plan possède deux armatures planes de surface S séparées d'une distance d. On représente ci-dessous les lignes de champ dans un condensateur plan idéal.



1) Rappeler les deux hypothèses du modèle du condensateur plan idéal.

Solution

Dans le modèle du condensateur plan idéal,

- *on néglige les* ***effets de bord*** *(la déviation des lignes de champ au voisinage du bord des armatures). Cette approximation est valable lorsque la distance d entre les armatures de surface S est négligeable devant leur taille, soit $d \ll \sqrt{S}$. Cela revient à supposer les armatures infinies ;*
- *on suppose que les armatures sont* ***uniformément*** *chargées. Comme le composant entier est électriquement neutre, les armatures sont de charges opposées $\pm Q$ avec $Q = \sigma S$ où σ désigne la densité surfacique de charge.*

Pour déterminer le champ électrique créé par un condensateur plan idéal, nous utilisons le théorème de superposition. Ce champ est égal à la somme du champ $\vec{E}_+$ créé par l'armature chargée positivement et du champ $\vec{E}_-$ créé par l'armature chargée négativement.

2) En étudiant les invariances et symétries, puis en appliquant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}_-$ créé par l'armature chargée négativement.

Solution

Considérons une plaque infinie uniformément chargée de normale $\vec{e_z}$.
Invariances : la distribution de charge est invariante par translation suivant $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$, et donc $\vec{E} = \vec{E}(z)$.
Symétries : les plans $(M, \vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(M, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ sont plans de symétrie, donc $\vec{E} = E_z(z)\vec{e_z}$. De plus, l'inversion $z \mapsto -z$ doit préserver l'orientation du champ, et donc $E_z(-z) = -E_z(z)$.
On prend comme surface de Gauss un cylindre $\mathscr{S}$ d'axe (Oz) traversant la plaque, de surface latérale $\mathscr{S}_{\text{lat}}$ et bordé des surfaces $\mathscr{S}_1$ au-dessus et $\mathscr{S}_2$ au-dessous. Les surfaces $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ sont des surfaces quelconques d'aire S placées aux altitudes $z > 0$ et $-z < 0$. Le flux a pour expression

$$\oint_{\mathscr{S}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}S = \int_{\mathscr{S}_1} \vec{E} \cdot \mathrm{d}S + \int_{\mathscr{S}_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}S = E_z(z) S\, \vec{e_z} \cdot \vec{e_z} + E_z(-z) S\, \vec{e_z} \cdot (-\vec{e_z}) = 2 \times S E_z(z). \tag{1}$$

Le théorème de Gauss nous donne, avec $q_{\text{int}} = S\sigma$,

$$2SE_z(z) = \frac{S\sigma}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \tag{2}$$

Ainsi, le champ créé par une plaque plane infinie de normale $\vec{e_z}$ uniformément chargée de densité surfacique σ, est donné par

$$\boxed{\vec{E}(M) = \pm \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e_z},}$$

avec le signe $+$ si $z > 0$ et le signe $-$ si $z < 0$. Le champ est discontinu en $z = 0$.

3) Déterminer $\vec{E}_-$ par analogie. En déduire le champ électrique total $\vec{E}$ entre les armatures du condensateur. Que vaut-il en dehors des armatures ?

Solution

Le champ créé par l'armature chargée positivement placée en $z = -d/2$ vaut

$$\vec{E}_+ = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad z > -\frac{d}{2}, \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad z < -\frac{d}{2}. \end{cases} \tag{3}$$

Fig. 2.1 – Illustration du calcul du champ d'un condensateur modélisé par la superposition de deux plaques infinies uniformément chargées et de charges opposées. Le champ électrostatique est représenté en bleu.

De même, le champ créé par l'armature chargée négativement placée en $z = d/2$ vaut

$$\vec{E}_- = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad z > \frac{d}{2}, \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad z < \frac{d}{2}. \end{cases} \tag{4}$$

Le champ créé par l'ensemble du condensateur est $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$, soit

$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} 0 & si \quad |z| > \frac{d}{2}, \\ \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad |z| < \frac{d}{2}. \end{cases}}$$

Le champ électrostatique créé par un condensateur plan idéal est nul en dehors des armatures et vaut $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e_z}$ entre les armatures.

Exercices

Exercice 3 : Distribution de trois charges . . . . . [⋆]

▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Moment dipolaire*

Trois ions sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}$ m. Ces ions portent les charges $+\frac{e}{3}$, $+\frac{e}{3}$ et $-\frac{2e}{3}$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$C la charge élémentaire.

1) Quel est le moment dipolaire électrique $\vec{p}$ de la distribution de charges ? On donnera sa direction, son sens et sa norme. Quelle molécule pourrait-on assimiler à cette distribution de charges ?
2) Dessiner, dans le plan du triangle, l'allure des lignes de champ électrique et des équipotentielles que produit ce système de trois charges, d'abord pour $r \simeq a$, puis pour $r \gg a$. Indiquer les plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 4 : Énergie d'un dipôle électrostatique dans un champ coulombien . . . . . [⋆]

▷ *Charge ponctuelle* ▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Énergie électrostatique*

On considère une molécule de taille caractéristique a de moment dipolaire $\vec{p}$ en interaction avec une charge ponctuelle q située à la distance $r \gg a$ de la molécule. On rappelle que le potentiel créé loin d'un dipôle s'écrit

$$V_\mathrm{d} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e_r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{1}$$

1) Déterminer l'énergie de cette interaction en considérant que la charge est plongée dans le potentiel créé par le dipôle. Proposer un ordre de grandeur pour $r \sim 1\,\mu\mathrm{m}$.

Solution

Disons que la molécule est en O *et la charge en* M. *Dans la première approche on écrit :*

$$\boxed{\mathscr{E}_\mathrm{pot} = qV_d(M) = \frac{q\,\vec{p} \cdot \vec{e_r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}.}$$

2) Déterminer l'énergie de cette interaction en considérant que la molécule est plongée dans le champ électrique créé par la charge ponctuelle. Commenter.

Solution

Dans la seconde approche, on a

$$\mathscr{E}_\mathrm{pot} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_\mathrm{ext}.$$

avec $\vec{E}_\mathrm{ext}(M)$ *le champ créé en* O *par la charge ponctuelle* q *située en* M, *soit*

$$\vec{E}_\mathrm{ext} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r},$$

car $\overrightarrow{MO} = -\overrightarrow{OM} = -r\vec{e_r}$. *On retrouve*

$$\boxed{\mathscr{E}_\mathrm{pot} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_\mathrm{ext} = \frac{q\,\vec{p} \cdot \vec{e_r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.}$$

Exercice 5 : Énergie réticulaire . . . . . [⋆⋆]

▷ *Énergie électrostatique* ▷ *Distribution discrète*

On étudie un cristal ionique unidimensionnel infini constitué de N cations et N anions alternativement disposés le long d'un axe. On note r la distance entre deux ions voisins et $\pm e$ leur charge.

1) Montrer que l'énergie d'interaction électrostatique du cristal s'écrit

$$\mathscr{E}_{\text{int}} = -\frac{Me^2N}{4\pi\epsilon_0 r}, \tag{1}$$

où M est la constante de Madelung du cristal, à exprimer.

Solution

$$\boxed{M = 2\ln 2.}$$

2) Pour tenir compte de la répulsion entre deux ions, il faut ajouter l'énergie $U = b\exp(-r/r_0)$ avec b et r_0 des paramètres caractéristiques des ions. En considérant la répulsion entre plus proches voisins uniquement, calculer alors l'énergie d'interaction totale du cristal.

Solution

Dans ce cristal de $2N$ particules il y a $2N-1$ paires de voisins en interaction. Il faut donc ajouter à l'énergie électrostatique le terme lié aux répulsons :

$$\mathscr{E}_{\text{p}}(r) = \mathscr{E}_{\text{p}}^{elec} + (2N-1)U \simeq \frac{-2Ne^2}{4\pi\epsilon_0 r}\ln 2 + 2Nb\exp(-r/r_0)$$

3) Montrer que l'on peut rendre compte de la stabilité du cristal. Déterminer l'équation que vérifie la distance d'équilibre a.

Solution

Cette énergie présente un minimum correspondant à l'équilibre stable du cristal. Lorsque $r = a$. On a $\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{p}}}{\mathrm{d}r} = 0$ soit $\frac{\ln 2 e^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{b}{r_0}e^{-a/r_0}$

4) L'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ est l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'ions pour dissocier le cristal en ses constituants gazeux. Montrer que l'expression de l'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ vérifie la loi de Born-Mayer

$$\mathscr{E}_R = \frac{MN_{\text{A}}e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\left(1 - \frac{r_0}{a}\right). \tag{2}$$

Application numérique pour BaO, pour lequel $a = 2{,}76\,\text{Å}$ et $r_0 = 0{,}22\,\text{Å}$.

Solution

L'énergie du cristal correspondant à son état d'équilibre vaut

$$\mathscr{E}_{\min} = \mathscr{E}_{\text{p}}(\alpha) = \frac{-2Ne^2\ln 2}{4\pi\epsilon_0\alpha}\left(1 - \frac{r_0}{a}\right)$$

Finalement l'énergie réticulaire étant l'énergie qu'il faut fournir pour éloigner les ions à l'infini les uns des autres, on trouve

$$U_R = \mathscr{E}_{\text{p}}(r \to \infty) - \mathscr{E}_{\min} = \frac{2\ln 2 N_{\text{A}}e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\left(1 - \frac{r_0}{\alpha}\right)$$

Expression dans laquelle on a remplacé N par N_{A}, le nombre d'Avogadro.
On trouve numériquement

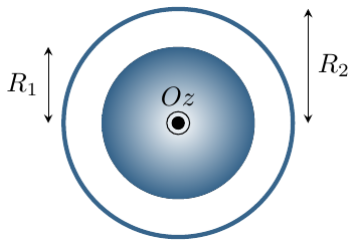
$$\boxed{\mathscr{E}_R = 3053\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = 31{,}7\,\text{eV}\cdot\text{atom}^{-1}.}$$

Donnée : $\displaystyle\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-1)^i}{i+1} = \ln 2.$

Exercice 6 : Capacité linéique d'un câble coaxial ..... [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie cylindrique*

Un câble coaxial est un canal de transmission de l'information, encore couramment utilisé aujourd'hui pour la réception de signaux de télévision ou la transmission sur de courtes distances. On modélise un câble coaxial par deux cylindres conducteurs concentriques de rayons $R_1 < R_2$ séparés par du vide. L'âme (cylindre intérieur) est densité surfacique de charge σ_1, et la gaine (cylindre extérieur) de densité σ_2. On considère une longueur h de câble, et on néglige les effets de bord. Le potentiel est porté à V_1 sur l'âme et à $V_2 < V_1$ sur la gaine.



1) Les surfaces de l'âme et de la gaine portent des charges opposées. Montrer que $R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2$.

Solution

La charge comprise sur l'armature 1 (âme) sur une portion de longueur h vaut $Q_1 = 2\pi R_1 h\sigma_1$. La charge comprise sur l'armature 2 (gaine) sur une portion de longueur h vaut $Q_2 = 2\pi R_2 h\sigma_2$. Les conducteurs d'un condensateur sont en influence totale, ce qui implique que l'âme et la gaine portent des charges opposées, soit $Q_1 = -Q_2$. En simplifiant par h, on en déduit

$$\boxed{R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2.}$$

2) Analyser les symétries et invariances du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.

Solution

— *Symétries : les plans $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ et $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ sont des plans de symétrie. Comme $\vec{E}(M)$ appartient à tout plan de symétrie $\Pi_S(M)$ contenant* M*, on en déduit la direction du champ,*

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(M)\,\vec{e_r}.}$$

— *Invariances : translation selon (Oz) et rotation autour de l'axe (Oz). Les composantes cylindriques du champ électrostatiques sont donc indépendantes des coordonnées cylindriques z et θ, soit*

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(r)\,\vec{e_r}.}$$

3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer $\vec{E}(M)$ entre l'âme et la gaine. En déduire la tension entre l'âme et la gaine $U_{12} = V_1 - V_2$.

Solution

— *Surface de Gauss : cylindre S de rayon r et hauteur h centré sur l'axe du câble coaxial. On décompose $S = S_{\text{bas}} \cup S_{\text{haut}} \cup S_{\text{lat}}$, avec S_{bas} et S_{haut} les bases du cylindre et S_{lat} sa surface latérale.*

— *Calcul du flux : Le flux vaut*

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_{\text{bas}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_{\text{haut}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = E_r(r)S_{\text{lat}} = 2\pi r h E_r(r).$$

— *Théorème de Gauss : Le théorème de Gauss donne*

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0},$$

avec $q_{\text{int}} = 2\pi R_1 h\sigma_1$ la charge intérieure à la surface de Gauss, pour $R_1 < r < R_2$. On en déduit

$$2\pi r h E_r(r) = \frac{2\pi R_1 h\sigma_1}{\varepsilon_0} \quad\Rightarrow\quad E_r(r) = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0 r}.$$

Le champ électrostatique entre l'âme et la gaine s'écrit donc

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0 r}\,\vec{e_r}.}$$

La tension s'obtient en calculant la circulation du champ électrostatique le long d'une ligne de champ $\mathscr{C}$, soit

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_{R_1}^{R_2} E_r(r)\mathrm{d}r = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0}\left[\ln(r)\right]_{R_1}^{R_2},$$

d'où l'on tire

$$\boxed{U_{12} = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).}$$

4) On rappelle que la capacité électrique C est défini par $Q_1 = CU_{12}$, ou Q_1 désigne la charge stockée sur l'âme. Déterminer la capacité linéique $\Gamma = \frac{C}{h}$ du câble coaxial. Application numérique pour $R_1 = 1\,\text{mm}$ et $R_2 = 2{,}5\,\text{mm}$.

Solution

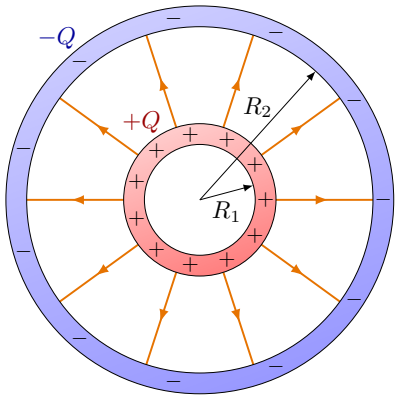
Avec $Q = 2\pi R_1 \sigma_1 h$, on trouve

$$\boxed{\Gamma = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)} = 60{,}6\,\text{pF}\cdot\text{m}^{-1}.}$$

Exercice 7 : Condensateur sphérique ..... [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie sphérique*

On considère une condensateur composé de deux armatures sphériques de rayons $R_1 < R_2$ et portées aux potentiels V_1 et V_2. Ces deux armatures sont chargées uniformément en surface avec une densité σ_1 et σ_2. Les armatures sont séparées par du vide, de permittivité diélectrique ε_0.



1) Les surfaces des armatures en regard portent des charges opposées $\pm Q$. En déduire que $R_1^2\sigma_1 = -R_2^2\sigma_2$.

Solution

La charge comprise sur l'armature 1 (âme) sur vaut $Q_1 = 4\ pi R_1^2\sigma_1$. La charge comprise sur l'armature 2 (gaine) sur une portion de longueur h vaut $Q_2 = 4\pi R_2^2\sigma_2$. Comme $Q_1 = -Q_2$, on a $R_1^2\sigma_1 = -R_2^2\sigma_2$.

2) Analyser les invariances et symétries du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ pour $R_1 < r < R$.

Solution

<u>Invariances</u> : rotation autour de tout axe passant par O : $\vec{E} = \vec{E}(r)$.

<u>Symétries</u> : plan de symétrie $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ et $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\varphi})$ donc

$$\boxed{\vec{E} = E_r(r)\vec{e_r}.}$$

3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer le champ $\vec{E}(M)$ entre les armatures. En déduire la tension $U = V_1 - V_2$ en fonction de σ_1, R_1, R_2, et ε_0.

4) Déterminer la capacité électrique C, définie par $Q = CU$, ou ici Q est la charge positive stockée sur l'armature intérieure 1.

Solution

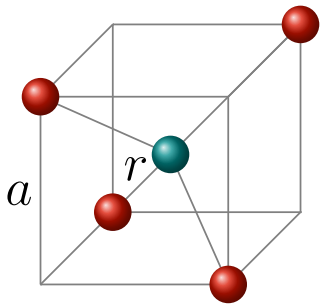
Avec $Q = 4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)^{-1} U$, on trouve

$$\boxed{C = 4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)^{-1}.}$$

Exercice 8 : Solvatation de l'ion zinc II ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Énergie électrostatique*

L'ion Zn^{2+} forme un complexe en présence d'ammoniac $(NH_3)_{aq}$ de formule $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$. La géométrie de ce complexe est tétraédrique : l'ion Zn^{2+} est au centre d'un cube et les quatre molécules d'ammoniac occupent 4 des 8 sommets du cube.



On rappelle que le champ créé par un dipôle électrostatique s'écrit

$$\vec{E}_d = \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{e_r})\vec{e_r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}. \tag{1}$$

1) La molécule d'ammoniac possède un moment dipolaire. Expliquer pourquoi.

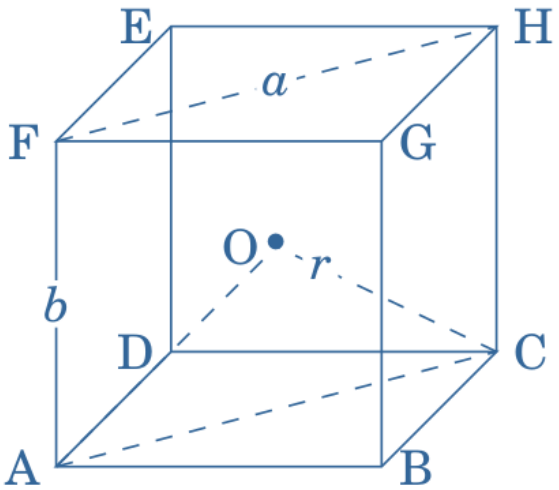
Solution

La molécule NH_3 est de forme pyramidale (du type AX_3E). L'élément azote étant plus électronégatif que l'élément hydrogène, les liaisons N-H sont polarisées. Le barycentre des charges négatives ne coincide pas avec le barycentre des charges positives, c'est pourquoi la molécule présente un moment dipolaire.

2) On note r la distance qui sépare le centre du cube et les huit sommets, et a la distance entre deux molécules d'ammoniac. Établir la relation entre r et a. En déduire l'angle α que font deux dipôles entre eux.

Solution

Appelons b l'arête du cube et faisons une figure.



La diagonale d'un carré est $\sqrt{2}$ fois plus grande que son arête. Aussi on a $a = b\sqrt{2}$. Si l'on raisonne dans le rectangle ACDF , le théorème de Pythagore donne :

$$a^2 + b^2 = (2r)^2 \quad \text{soit} \quad a = 2\sqrt{2/3}r$$

Le triangle OAC est isocèle et son angle au sommet α est donné par

$$\boxed{\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2r} = \sqrt{2/3} \quad \text{d'où} \quad \alpha = 109°23'.}$$

3) Exprimer l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{p1}$ entre l'ion Zn^{2+} et une molécule d'ammoniac. Montrer que

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p1}} = -\frac{pe}{2\pi\epsilon_0 r^2}. \tag{2}$$

où p est la norme du moment dipolaire de l'ammoniac et e la charge élémentaire.

Solution

L'énergie potentielle de l'ion Zn^{2+} soumis au potentiel d'une molécule d'ammoniac vaut

$$\mathscr{E}_{\mathrm{pot}_1} = q_{\mathrm{Zn}^{2+}} V \quad \textit{avec} \quad V = \frac{\vec{p}\cdot\vec{e_r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Ici, les moment dipolaires son orientés selon les diagonales du cube de sorte que $\vec{p}\cdot\vec{e_r} = -p$. Par ailleurs $q_{\mathrm{Zn}^{2+}} = 2e$, aussi on trouve bien

$$\boxed{\mathscr{E}_{\mathrm{pot}_1} = -\frac{pe}{2\pi\epsilon_0 r^2}}$$

4) Exprimer l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{p2}$ entre deux molécules d'ammoniac. Montrer que

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = \frac{p^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}\left[3\sin^2\frac{\alpha}{2} + \cos\alpha\right]. \tag{3}$$

Solution

Il s'agit là d'une interaction dipôle-dipôle : un dipôle rigide interagit avec le champ électrique créé par un autre dipole. Appelons $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ les moments dipolaires de deux molécules NH_3 voisins. Le dipôle 1 présente une énergie d'interaction

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = -\vec{p}_1\cdot\vec{E_2}(1)$$

Le champ $\vec{E_2}(1)$ est le champ créé par le dipôle 2 en 1 . Son expression est donnée par

$$\vec{E_2}(1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3}\left[3\left(\vec{p}_2\cdot\vec{e_r}\right)\vec{e_r} - \vec{p}_2\right]$$

où $\vec{e_r}$ est orienté du dipôle 2 vers le dipôle 1 . On a donc

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3}\left[3\left(\vec{p}_2\cdot\vec{e_r}\right)\left(\vec{p}_1\cdot\vec{e_r}\right) - \vec{p}_2\cdot\vec{p}_1\right]$$

Sachant que $\vec{p}_2\cdot\vec{p}_1 = p^2\cos\alpha$, $\vec{p}_2\cdot\vec{e_r} = p\sin\alpha/2$ et $\vec{p}_1\cdot\vec{e_r} = -p\sin\alpha/2$, on obtient le résultat

$$\boxed{\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = \frac{p^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}\left[3\sin^2\frac{\alpha}{2} + \cos\alpha\right].}$$

5) Exprimer l'énergie potentielle électrostatique du complexe en fonction de $\mathscr{E}_{p1}$ et $\mathscr{E}_{p2}$. Faire l'application numérique. On donne $p = 1{,}49\,\mathrm{D}$ et $a = 1{,}1\,\mathrm{nm}$. On donnera le résultat en eV.

Solution

Numériquement, on a

$$a = 1\ \mathrm{nm} \quad r = 0,61\ \mathrm{nm} \quad \textit{et} \quad p = 4,97\cdot 10^{-30}\ C.m$$

ce qui donne

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p1}} = -0,24\mathrm{eV} \quad \textit{et} \quad \mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = 2,3\mathrm{meV}$$

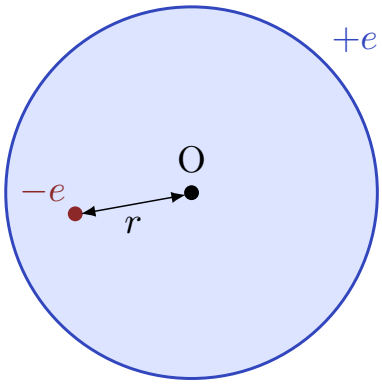
Lion zinc est entouré de 4 molécules NH_3 et il y a 6 couples $NH_3 - NH_3$ en interaction. Par conséquent, l'énergie de l'ion complexe $\left[\mathrm{Zn}\left(\mathrm{NH}_3\right)_4\right]^{2+}$ vaut

$$\boxed{\mathscr{E}_{\mathrm{p}} = 4\mathscr{E}_{\mathrm{p1}} + 6\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = -0,94\mathrm{eV}}$$

Exercice 9 : Le modèle atomique de Thomson ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie sphérique* ▷ *Dipôle induit* ▷ *Énergie d'un dipôle*

Dans le modèle atomique proposé par J. J. Thomson en 1904, l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule de centre O, de rayon a, et de charge totale $+e$ uniformément répartie en volume. Au sein de cette boule chargée positivement se déplace un électron ponctuel de charge $-e$ à une distance r.



1) Par étude des invariances et symétries de la distribution de charge, montrer que le champ électrostatique produit par la boule, sans inclure l'électron, est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}$.

Solution

Distribution de charge à symétrie sphérique, donc

$$\boxed{\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}.}$$

2) Déterminer $E(r)$ à l'intérieur $r < a$ de la boule par application du théorème de Gauss.

Solution

Surface de Gauss $\mathcal{S} = \{$sphère de rayon $r\}$. Soit ρ la charge volumique. Le théorème de Gauss donne

$$\oiint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\varepsilon_0} = \frac{e}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{a}\right)^3.$$

On en déduit

$$\boxed{E(r) = \frac{e\,r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}.}$$

3) Montrer que la force électrostatique subie par l'électron s'apparente à une force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k\vec{r}$, dont on déterminera la raideur k. Quelle est la valeur du moment dipolaire de l'atome ?

Solution

La force électrostatique s'écrit

$$\vec{F} = -e\vec{E} = -\frac{e^2 r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\vec{e_r} = -k\vec{r},$$

avec

$$\boxed{k = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3}.}$$

La position moyenne de l'électron est l'origine O *du repère. Comme le barycentre des charges négative et positive sont confondus, le moment dipolaire est nul.*

Un champ extérieur $\vec{E_0}$ est maintenant appliqué à cet atome, le centre O de l'atome étant supposé immobile.

4) Que vaut la force totale subie par l'électron si sa distance vérifie toujours $r < a$? Quel est sa position moyenne N. Montrer en particulier que le moment dipolaire est de la forme

$$\vec{p} = \alpha\varepsilon_0\vec{E_0}, \tag{1}$$

où l'on exprimera la polarisabilité α de l'atome. Estimer α pour un rayon atomique $a \simeq 5 \times 10^{-11}$ m.

Solution

La force totale s'écrit ici $\vec{F} = -k\vec{r} - e\vec{E}_0$. L'équilibre des forces donne la position moyenne N*, de vecteur*

$$\vec{r}_{\mathrm{N}} = -\frac{e}{k}\vec{E}_0.$$

Comme le barycentre des charges positives est en O*, le moment dipolaire électrique s'écrit*

$$\vec{p} = e\overrightarrow{NO} = -e\vec{r}_{\mathrm{N}} = \frac{e^2}{k}\vec{E}_0 = \frac{4}{\pi}a^3\varepsilon_0\vec{E}_0 = \alpha\varepsilon_0\vec{E}_0,$$

avec

$$\boxed{\alpha = 4\pi a^3.}$$

En ordre de grandeur, on trouve $\alpha \simeq 10^{-30}\,\mathrm{m}^3$.

5) Pour quelle intensité E_0 du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ? Commenter sachant que l'énergie du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène vaut l'énergie de Rydberg $\mathrm{Ry} = 13{,}6\,\mathrm{eV}$.

Solution

On a ionisation lorsque l'électron sort de la boule chargée, soit pour

$$r_N = a.$$

On trouve alors

$$\boxed{E_0 = \frac{ka}{e} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \simeq 10^9\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}.}$$

L'énergie associée s'obtient par

$$\mathscr{E}_{\mathrm{pot}} = -\vec{p}\cdot\vec{E}_0 = -\alpha\varepsilon_0 E_0^2 \simeq 10^{-21}\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{eV}.$$

Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Équilibre d'un dipôle dans un champ extérieur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Dipôle électrostatique*

Un dipôle électrostatique rigide de moment dipolaire $\vec{p}$ est placé dans un potentiel électrostatique $V(x) = ax^3 + b(y-x)$, avec $a > 0$ et $b > 0$ deux constantes. Déterminer l'orientation et la position des points d'équilibre du dipôle. Discuter de leur stabilité. Quelle distribution de charge produit ce potentiel ?

Solution

Stratégie de résolution

(a) *Calculer* $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$.

(b) *Calculer* $\mathscr{E}_{\mathrm{pot}} = -\vec{p}\cdot\vec{E} = -pE$.

(c) *Résoudre* $\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathrm{pot}}}{\mathrm{d}x} = 0$ *pour déterminer les positions d'équilibre* x_{eq}.

(d) *Calculer* $\vec{E}(x_{\mathrm{eq}})$ *pour déterminer l'orientation d'équilibre.*

(e) *Déterminer le signe de* $\frac{\mathrm{d}^2\mathscr{E}_{\mathrm{pot}}}{\mathrm{d}x^2}$ *pour discuter de la stabilité.*

Solution

Résolution

(a) *Le champ électrostatique s'écrit*

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{e_x} - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e_y},$$

soit

$$\boxed{\vec{E} = \left(-3ax^2 + b\right)\vec{e_x} - b\vec{e_y}.}$$

(b) *L'énergie d'interaction vaut, en supposant que $\vec{p}$ et $\vec{E}$ ont alignés,*

$$\mathscr{E}_{\text{pot}} = -\vec{p}\cdot\vec{E} = -pE,$$

soit

$$\boxed{\mathscr{E}_{\text{pot}}(x) = -p\sqrt{(3ax^2 - b)^2 + b^2}.}$$

(c) *Les positions d'équilibre vérifient*

$$0 = \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x}(x_{\text{eq}}) = -\frac{p}{2}\frac{6ax_{\text{eq}}\left(3ax_{\text{eq}}^2 - b\right)}{\sqrt{(3ax_{\text{eq}}^2 - b)^2 + b^2}},$$

soit

$$\boxed{\begin{cases} x_{\text{eq}} = 0, \ \textit{ou} \\ x_{\text{eq}} = \pm\sqrt{\frac{b}{3a}}. \end{cases}}$$

Notons x_0 et $x_\pm$ ces positions.

(d) *Le champ électrostatique en ces points vaut*

$$\begin{cases} \vec{E}(x_0) = b(\vec{e_x} - \vec{e_y}), \\ \vec{E}(x_\pm) = -b\vec{e_y}. \end{cases}$$

Notons θ l'angle entre $\vec{p}$ et l'axe (Ox). L'orientation du moment dipolaire en ces positions d'équilibre vaut

$$\boxed{\begin{cases} \theta(x_0) = -\frac{\pi}{4}, \\ \theta(x_\pm) = -\frac{\pi}{2}. \end{cases}}$$

(e) *L'énergie potentielle aux points d'équilibre est négative $\mathscr{E}_{\text{pot}}(x_{\text{eq}}) < 0$. On a aussi*

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x} = -\frac{p}{2}\frac{6ax\left(3ax^2 - b\right)}{\sqrt{(3ax^2 - b)^2 + b^2}}, = -\frac{p^2}{2}\frac{6ax\left(3ax^2 - b\right)^2}{\mathscr{E}_{\text{pot}}}.$$

La dérivée seconde aux points d'équilibre vaut donc, puisque $\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x}(x_{\text{eq}}) = 0$,

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x^2}(x_{\text{eq}}) = -\frac{p^2}{\mathscr{E}_{\text{pot}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(6ax\left(3ax^2 - b\right)\right),$$

qui est de même signe que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(6ax\left(3ax^2 - b\right)\right)$. On trouve

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(6ax\left(3ax^2 - b\right)\right) = 6a(3ax^2 - b) + 36a^2x^2.$$

On trouve donc

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x^2}(x_0) < 0, \\ \frac{\mathrm{d}^2\mathscr{E}_{\text{pot}}}{\mathrm{d}x^2}(x_\pm) > 0. \end{cases}$$

En conclusion,

$$\boxed{\begin{cases} x_0 \ \textit{est instable}, \\ x_\pm \ \textit{sont stables}. \end{cases}}$$